

Trabajo Práctico 1

Filtros y Puerto Serie

Tu Nombre

May 26, 2026

Contents

1 Introducción

Este trabajo práctico integra dos temas vistos en el curso: el diseño y análisis de filtros digitales en Python, y la comunicación por puerto serie. El objetivo es controlar los parámetros de un filtro de coseno realzado (RC) y de raíz de coseno realzado (RRC) mediante comandos enviados por puerto serie, y analizar su comportamiento a través de distintas visualizaciones.

2 Marco Teórico

2.1 Filtro de Coseno Realzado (RC)

El filtro de coseno realzado es ampliamente utilizado en comunicaciones digitales para limitar el ancho de banda de la señal transmitida minimizando la interferencia entre símbolos (ISI, *Inter-Symbol Interference*). Su respuesta en frecuencia está definida por:

$$H(f) = \begin{cases} T, & |f| \leq \frac{1-\alpha}{2T} \\ \frac{T}{2} \left[1 + \cos \left(\frac{\pi T}{\alpha} \left(|f| - \frac{1-\alpha}{2T} \right) \right) \right], & \frac{1-\alpha}{2T} < |f| \leq \frac{1+\alpha}{2T} \\ 0, & |f| > \frac{1+\alpha}{2T} \end{cases} \quad (1)$$

donde T es el período de símbolo y α es el factor de roll-off ($0 \leq \alpha \leq 1$).

2.2 Factor de Roll-off (α)

El factor de roll-off controla la transición entre la banda de paso y la banda de rechazo del filtro. Sus efectos son:

- $\alpha \rightarrow 0$: el filtro se aproxima a un filtro ideal de banda estrecha. La respuesta temporal presenta oscilaciones muy pronunciadas (alta sensibilidad al sincronismo) pero ocupa el mínimo ancho de banda posible.
- $\alpha = 1$: el filtro ocupa el doble del ancho de banda mínimo, pero la respuesta temporal decae mucho más rápido, siendo más tolerante a errores de sincronismo.

2.3 Filtro de Raíz de Coseno Realzado (RRC)

El filtro RRC es la raíz cuadrada espectral del filtro RC. Se utiliza en pares: un filtro RRC en el transmisor y otro en el receptor. La convolución de ambos produce un filtro RC completo, garantizando la condición de Nyquist para ISI nula. A diferencia del RC, la respuesta al impulso del RRC **no** presenta cruces por cero en los instantes de símbolo $t = \pm nT$.

2.4 Parámetro span

El parámetro span define la duración del filtro en cantidad de símbolos. Como el filtro RC/RRC tiene soporte teóricamente infinito, en la práctica se trunca a $\text{span} \times T$ segundos. Un span corto reduce el costo computacional pero introduce distorsión por truncamiento, visible como ripple en la respuesta en frecuencia. Un span largo aproxima mejor el comportamiento ideal.

2.5 Parámetro sps (Samples Per Symbol)

El parámetro sps define cuántas muestras se toman por período de símbolo T . Determina la resolución de la representación discreta del filtro. Un valor de sps bajo hace visibles las muestras individuales del filtro como una secuencia discreta. Un valor alto produce una curva visualmente continua pero con mayor cantidad de coeficientes.

3 Implementación

3.1 Protocolo de comandos por puerto serie

Se implementó un protocolo de comandos en texto plano sobre puerto serie (simulado con `loop://` de pyserial). Los comandos disponibles son:

Comando	Acción
<code>set alpha <valor></code>	Modifica el factor de roll-off (float)
<code>set span <valor></code>	Modifica la duración en símbolos (int)
<code>set sps <valor></code>	Modifica las muestras por símbolo (int)
<code>set rrc <True False></code>	Selecciona RRC o RC
<code>plot time</code>	Respuesta al impulso (continua)
<code>plot freq</code>	Respuesta en frecuencia
<code>plot both</code>	Temporal y frecuencia en una figura
<code>plot discrete</code>	Respuesta al impulso (discreta, stems)
<code>plot multi</code>	Múltiples filtros con distintos α
<code>get coef</code>	Imprime los coeficientes FIR
<code>status</code>	Muestra parámetros actuales
<code>exit</code>	Cierra el puerto y termina

3.2 Descripción del script principal

El script `tp.main.py` instancia un objeto `RaisedCosineFilter` con parámetros iniciales y lo reconfigura ante cada comando `set`, reconstruyendo el filtro con los nuevos valores. Las funciones de plot adicionales (`plot_both`, `plot_discrete`, `plot_multi`) fueron implementadas fuera de la clase para no modificar `filtro.py`.

4 Experimentos y Resultados

4.1 Efecto de sps con múltiples valores de α

Motivación: Se buscó analizar cómo la resolución de muestreo afecta la representación del filtro para distintos roll-offs. Se fijaron `span=6` y `rrc=True`, y se varió `sps` $\in \{2, 4, 8, 12, 16\}$. Con `sps=2` se está en el límite de Nyquist: apenas dos muestras por símbolo, lo que produce una representación muy tosca del filtro independientemente del valor de α . Al aumentar sps la curva se suaviza y los lóbulos laterales del filtro se definen con mayor precisión. A partir de `sps=8` los cambios son poco perceptibles visualmente, lo que sugiere que ese valor es suficiente para representar fielmente el filtro en este contexto.



Figure 1: plot multi con $\text{sps}=2$, $\text{span}=6$, $\text{rrc}=\text{True}$. La baja resolución distorsiona la forma del filtro para todos los valores de α .



Figure 2: plot multi con $\text{sps}=4$, $\text{span}=6$, $\text{rrc}=\text{True}$. Se comienza a distinguir la forma característica del filtro.



Figure 3: plot multi con $\text{sps}=8$, $\text{span}=6$, $\text{rrc}=\text{True}$. Representación típica, buen balance entre resolución y cantidad de coeficientes.



multi_sps12.png

Figure 4: plot multi con sps=12, span=6, rrc=True.

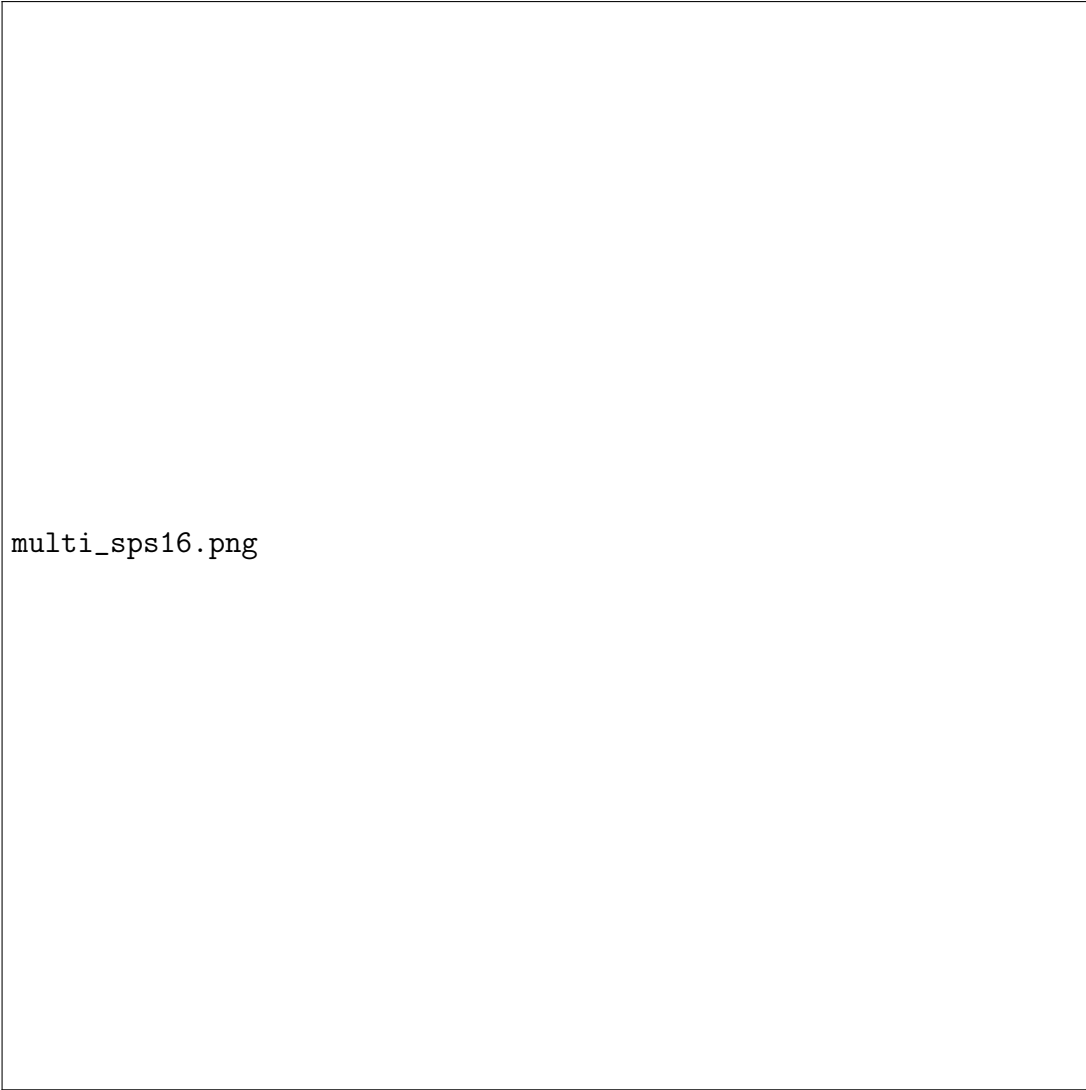


Figure 5: plot multi con $\text{sps}=16$, $\text{span}=6$, $\text{rrc}=\text{True}$. La curva es prácticamente idéntica a $\text{sps}=12$, confirmando que aumentar sps más allá de 8-10 no aporta información nueva.

4.2 Efecto de span con múltiples valores de α

Motivación: Se analizó el efecto del truncamiento del filtro. Se fijaron $\text{sps}=8$ y $\text{rrc}=\text{True}$, y se varió $\text{span} \in \{2, 4, 6, 9, 12\}$. El filtro RC/RRC tiene soporte infinito en el tiempo, por lo que al truncarlo se introduce un error. Con $\text{span}=2$ el filtro es muy corto y la respuesta en frecuencia presenta ripple significativo, alejándose del ideal. Al aumentar el span el filtro captura más de la respuesta al impulso y la respuesta en frecuencia converge al comportamiento teórico. La comparación entre $\text{span}=2$ y $\text{span}=12$ ilustra claramente el compromiso entre longitud del filtro y fidelidad de la respuesta.

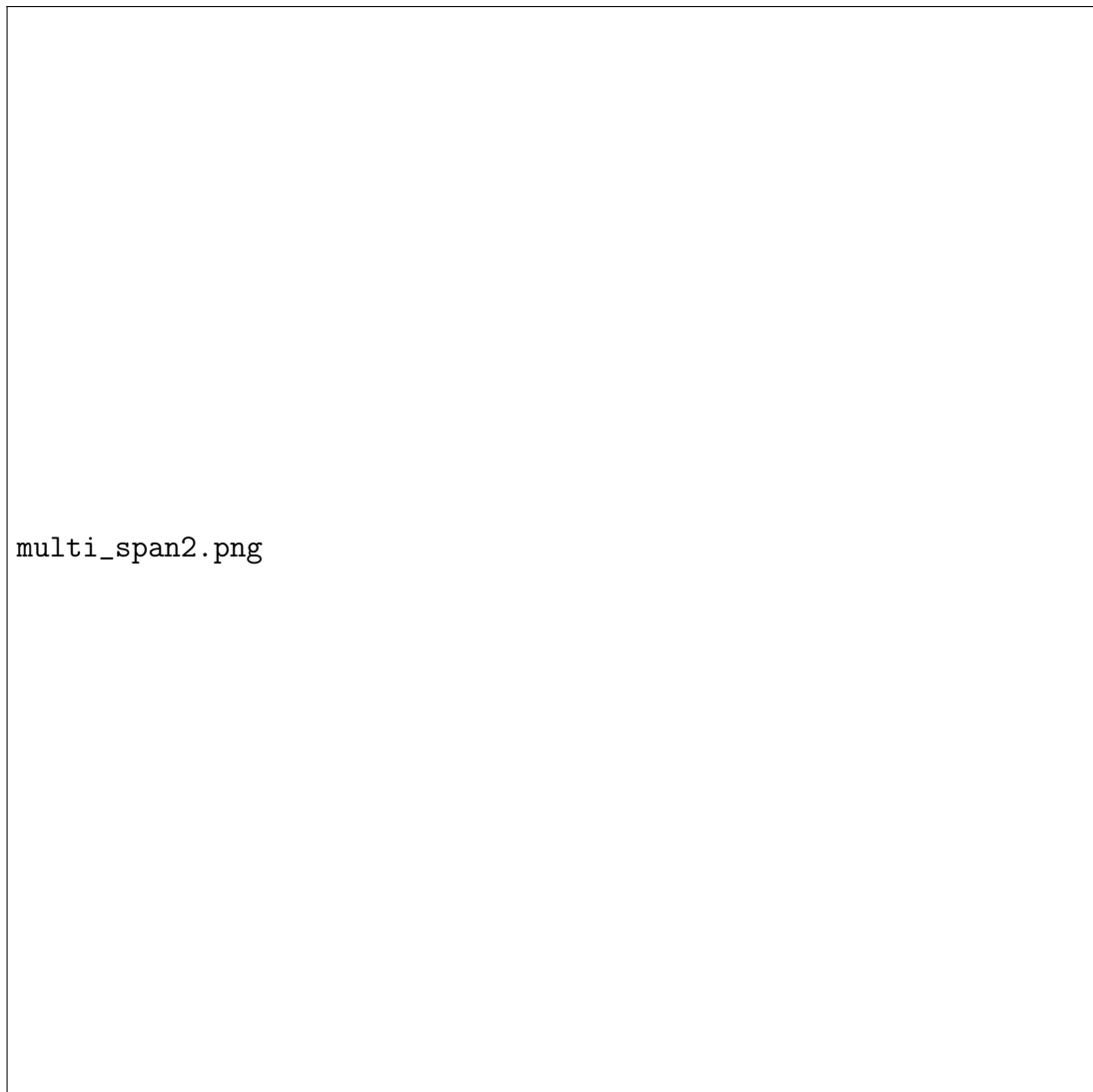


Figure 6: plot multi con $\text{span}=2$, $\text{sps}=8$, $\text{rrc}=\text{True}$. Truncamiento agresivo: la respuesta en frecuencia se aleja notablemente del ideal para todos los α .



multi_span4.png

Figure 7: plot multi con span=4, sps=8, rrc=True.



Figure 8: plot multi con $\text{span}=6$, $\text{sps}=8$, $\text{rrc}=\text{True}$. Valor de referencia típico.

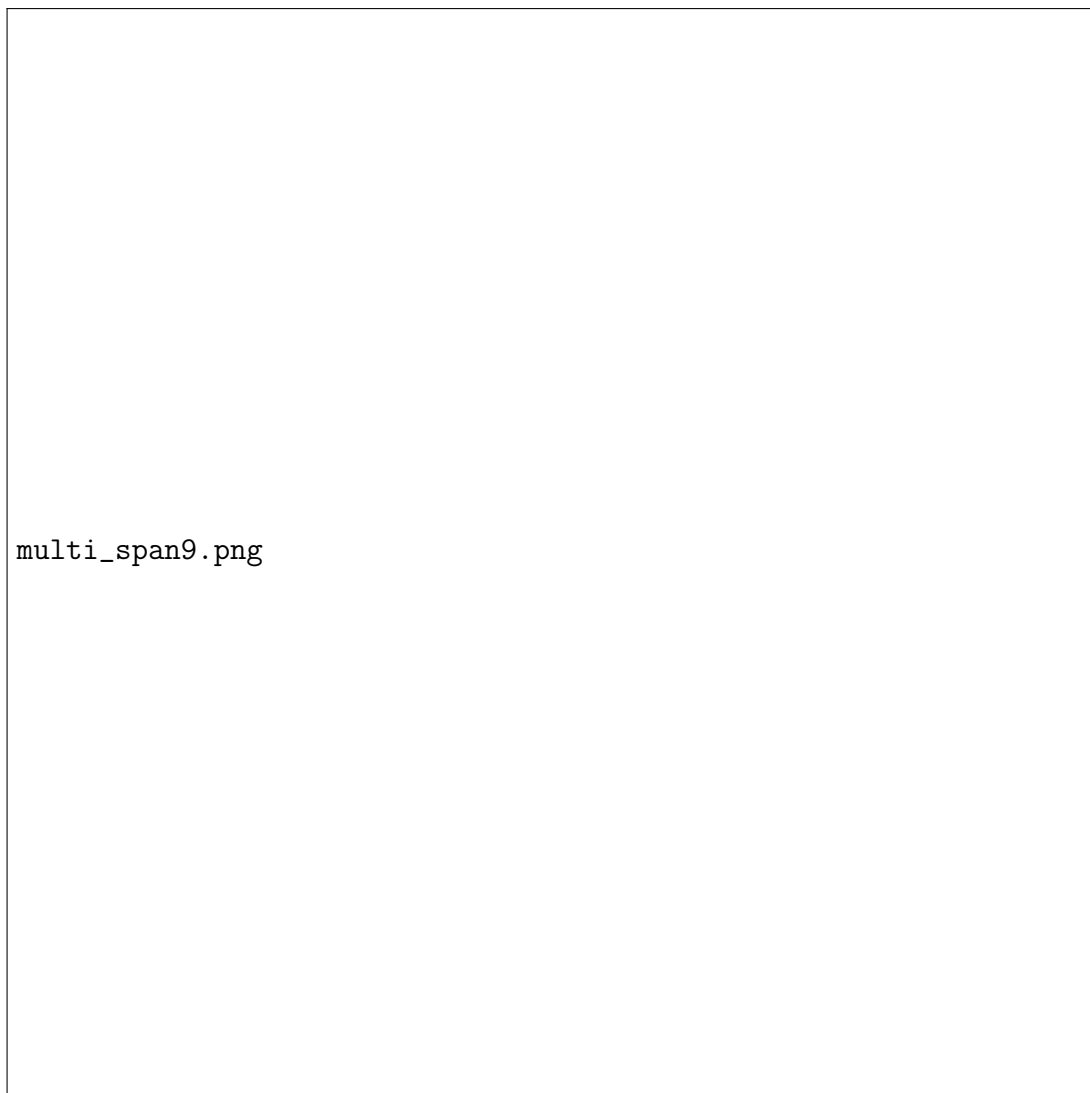
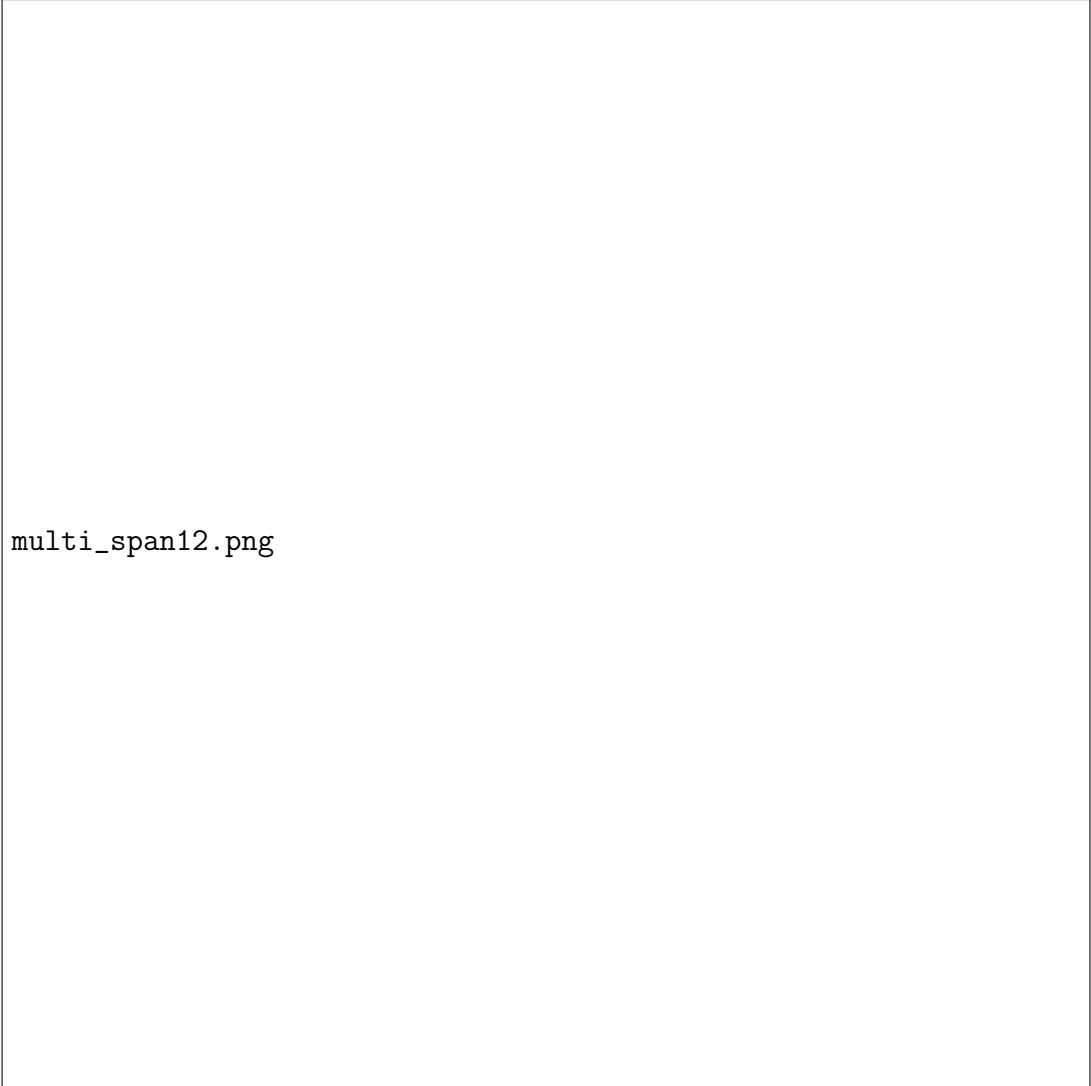


Figure 9: plot multi con span=9, sps=8, rrc=True.



multi_span12.png

Figure 10: plot multi con $\text{span}=12$, $\text{sps}=8$, $\text{rrc}=\text{True}$. La respuesta en frecuencia converge al comportamiento teórico del filtro RC/RRC.

4.3 Comparación RRC vs RC con plot both

Motivación: Se comparó el filtro RRC ($\text{rrc}=\text{True}$) contra el RC ($\text{rrc}=\text{False}$) con los mismos parámetros ($\alpha = 0.5$, $\text{span}=6$, $\text{sps}=8$). El RC presenta cruces por cero exactos en los instantes de símbolo $t = \pm 1, \pm 2, \dots$, lo que garantiza ISI nula cuando se muestrea en el instante correcto. El RRC en cambio no presenta esa propiedad por sí solo: necesita ser convolucionado con otro RRC (en el receptor) para recuperar el RC completo. En frecuencia, ambos tienen el mismo soporte espectral, pero la magnitud del RRC es la raíz cuadrada de la del RC.

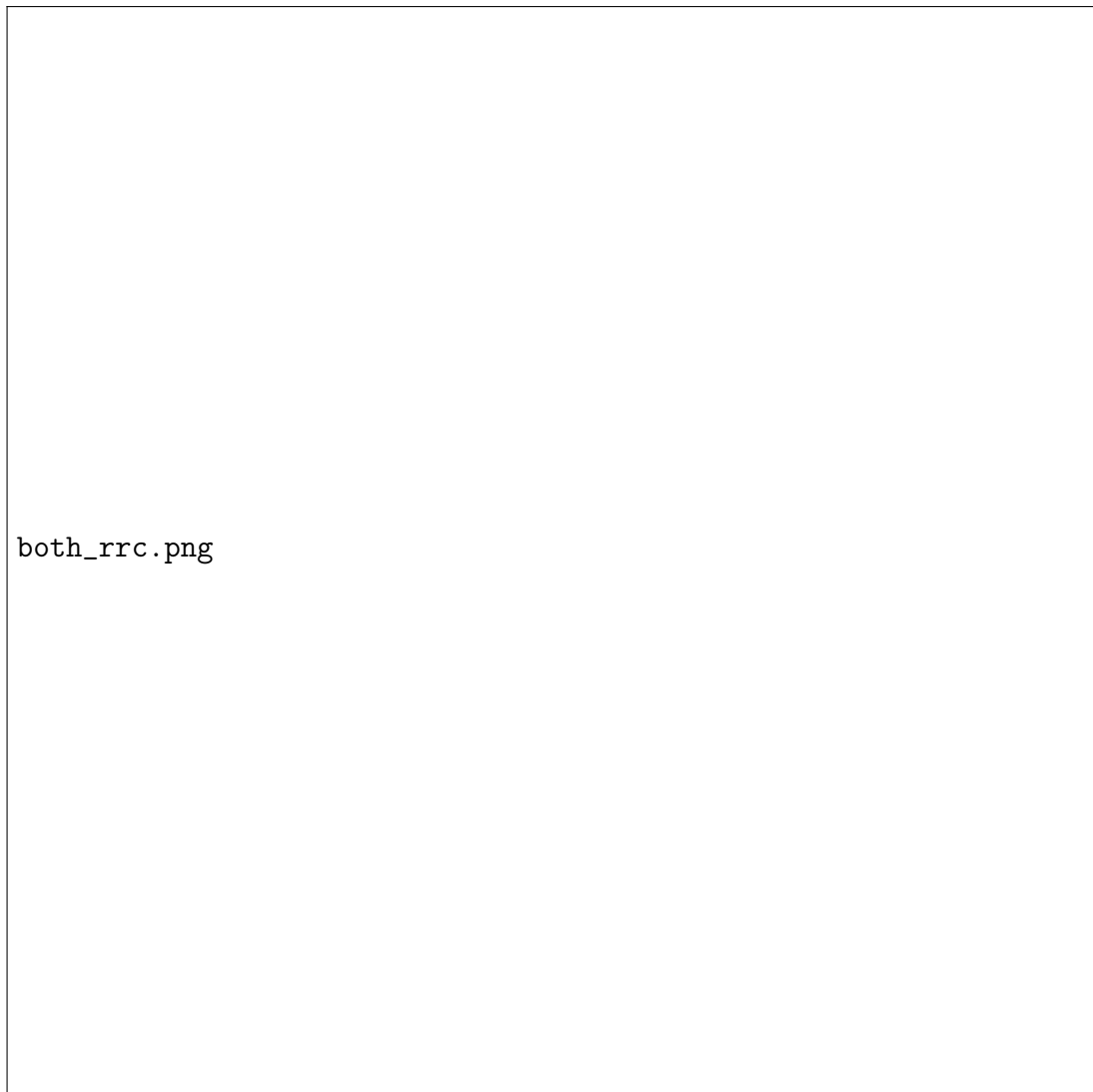


Figure 11: plot both con `rrc=True` ($\alpha = 0.5$, `span=6`, `sps=8`). Filtro RRC: respuesta temporal sin cruces por cero en instantes de símbolo.

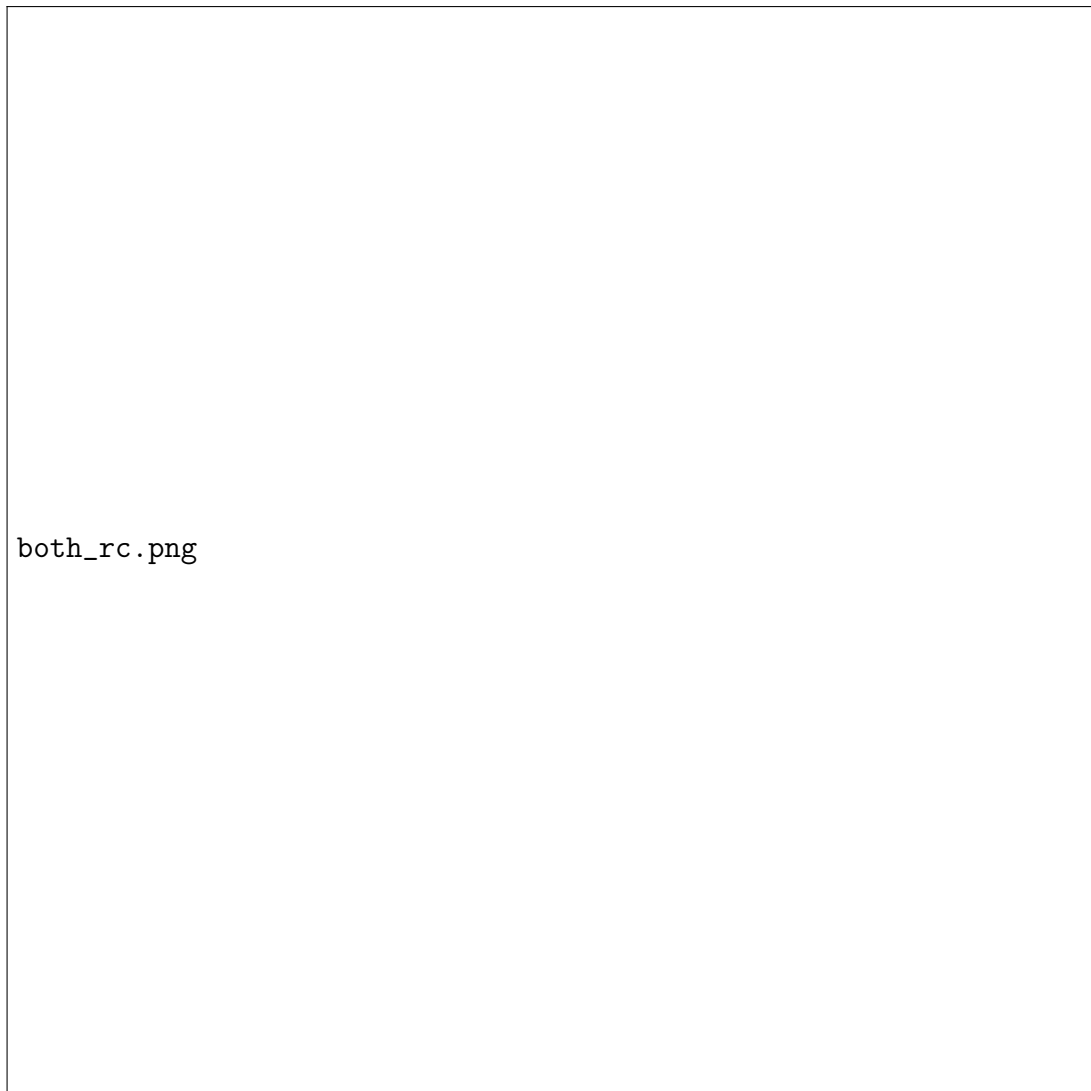


Figure 12: plot both con `rrc=False` ($\alpha = 0.5$, `span=6`, `sps=8`). Filtro RC: se observan los cruces por cero en $t = \pm 1, \pm 2, \dots$

4.4 Respuesta discreta con plot discrete

Motivación: El filtro FIR es en esencia una secuencia finita de coeficientes (muestras discretas). Con `sps` alto esta naturaleza discreta queda oculta porque las muestras se ven como una curva continua. Al reducir `sps=4` cada muestra es claramente visible como un valor individual, recordando que lo que se implementa en hardware o software es un vector de números, no una función continua. Se usó $\alpha = 0.5$, `span=6`, `rrc=True`.



(a) $\text{sps}=4$: cada muestra es visible individualmente

(b) $\text{sps}=8$: los stems quedan más juntos, la curva parece continua

Figure 13: plot discrete con $\alpha = 0.5$, $\text{span}=6$, $\text{rrc}=\text{True}$. La comparación entre $\text{sps}=4$ y $\text{sps}=8$ muestra cómo sps controla la densidad de muestras del filtro FIR.

5 Conclusiones

A partir de los experimentos realizados se puede concluir que:

- El factor α controla el compromiso entre ancho de banda ocupado y sensibilidad al sincronismo. Valores bajos son más eficientes espectralmente pero más exigentes en precisión de temporización.
- El parámetro span determina la calidad de la aproximación al filtro ideal. Un span reducido introduce ripple en frecuencia; valores a partir de 6 suelen ser suficientes en la práctica.
- El parámetro sps no altera la forma del filtro sino su resolución de representación. A partir de $\text{sps}=8$ los cambios visuales son mínimos.
- El filtro RRC no cumple por sí solo la condición de Nyquist; debe usarse en par (transmisor y receptor) para obtener el RC completo y garantizar ISI nula.
- El plot discrete hace evidente que un filtro FIR es una secuencia finita de coeficientes, concepto clave para su implementación en hardware o software.